

DOKUMEN PERMINTAAN DATA UNTUK PENGEMBANGAN, INTEGRASI SISTEM, DAN IMPLEMENTASI GEOTRAX

MEKANISME IMPLEMENTASI, VALIDASI TEKNOLOGI, DAN ADOPSI (TERINTEGRASI DENGAN KEBUTUHAN DATA)

Pengembangan dan penerapan GEOTRAX dirancang dengan pendekatan *implementable-by-design*, yaitu memastikan bahwa teknologi tidak hanya dikembangkan, tetapi dapat langsung digunakan oleh mitra industri dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, proses implementasi tidak dimulai dari sistem, melainkan dari ketersediaan dan kesiapan data operasional mitra yang terintegrasi dalam alur sistem.

Permintaan data kepada mitra industri disusun secara selektif dan berorientasi pada kebutuhan implementasi, dengan tujuan untuk mendukung integrasi sistem, uji operasional di lingkungan nyata, serta pembuktian penggunaan sistem dalam pengambilan keputusan manajerial.

1. Permintaan Data untuk Integrasi Sistem dan Pengambilan Keputusan

No	Permintaan Data (untuk integrasi & pengambilan keputusan)	Tanggal Diminta	Tanggal Diterima	Keterangan	Status
1	Struktur organisasi dan unit kerja untuk pemetaan arsitektur sistem			Mendukung desain dashboard	Requested
2	Data pegawai (jabatan, unit, masa kerja) untuk input competency mapping			Basis data utama sistem	Requested
3	Job description tiap posisi untuk pemetaan kompetensi teknis			Kalibrasi modul	Requested
4	Standar kompetensi SDM untuk penyelarasan model GEOTRAX			Penyesuaian indikator	Requested
5	Data pelatihan dan pengembangan SDM untuk analisis gap			Input DSS pelatihan	Requested
6	SOP layanan pengunjung untuk integrasi modul perilaku			EMO-INTEL	Requested
7	Standar pelayanan publik sebagai parameter evaluasi			Benchmark layanan	Requested
8	Data keluhan dan feedback pengunjung			Analisis kualitas layanan	Requested
9	Indikator kinerja layanan (KPI)			Validasi output DSS	Requested
10	Dokumentasi sistem eksisting (terutama sistem SDM)			Integrasi sistem	Requested

No	Permintaan Data (untuk integrasi & pengambilan keputusan)	Tanggal Diminta	Tanggal Diterima	Keterangan	Status
11	Struktur database / format data sistem			Mapping integrasi	Requested
12	Mekanisme API / akses integrasi			Implementasi teknis	Requested
13	Kebijakan keamanan dan hak akses data			Kepatuhan sistem	Requested
14	Jadwal kerja dan penugasan staf			Simulasi DSS	Requested
15	Mekanisme penempatan dan rotasi pegawai			Keputusan manajerial	Requested
16	Contoh kasus keputusan SDM (real case)			Uji sistem	Requested
17	Dokumen evaluasi kinerja SDM			Validasi sistem	Requested
18	SOP pengelolaan SDM			Integrasi proses bisnis	Requested
19	SOP pelatihan dan pengembangan SDM			Modul pelatihan	Requested
20	Pernyataan dukungan implementasi dari mitra			Adopsi industri	Requested

2. Alur Transformasi Data menjadi Keputusan (Flow GEOTRAX)

Implementasi GEOTRAX mengikuti alur transformasi yang memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan diolah menjadi rekomendasi yang digunakan dalam keputusan nyata:
Data Mitra Industri → Modul GEOTRAX → Output DSS → Keputusan Manajerial

Penjelasan alur:

- Data Mitra Industri
Data SDM, layanan, operasional, dan sistem eksisting dikumpulkan sebagai representasi kondisi nyata organisasi.
- Modul GEOTRAX
Data diproses melalui:
 - *Integrated Competency Mapping*
 - *EMO-INTEL (Behavioral Intelligence)*
 - *Integration Layer*
- Output DSS (Decision Support System)
Sistem menghasilkan:
 - Dashboard kompetensi
 - Rekomendasi penempatan pegawai
 - Rekomendasi pelatihan
 - Analisis kualitas layanan
 - Simulasi keputusan
- Keputusan Manajerial
Output digunakan untuk:

- Penempatan dan rotasi pegawai
- Perencanaan pelatihan
- Evaluasi layanan
- Keputusan strategis berbasis data

Dengan alur ini, GEOTRAX berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang menjembatani data operasional dengan tindakan manajerial.

3. Mekanisme Implementasi Teknologi

Implementasi dilakukan secara bertahap dan non-invasif:

- Instalasi sistem pada lingkungan terbatas mitra
- Integrasi dengan sistem eksisting (khusus nya sistem informasi SDM))
- Konfigurasi indikator sesuai konteks museum
- Pendampingan pengguna kunci
- Operasional terbatas dalam skenario kerja nyata

Pendekatan ini memastikan bahwa sistem tidak mengganggu operasional yang sudah berjalan, namun tetap dapat langsung digunakan.

4. Mekanisme Validasi Teknologi Berbasis Flow Sistem

Validasi dilakukan dengan mengacu pada setiap tahapan dalam alur GEOTRAX:

a. Validasi Teknis (Data → Modul)

- Uji integrasi data
- Uji stabilitas sistem

Indikator: sistem berjalan stabil dan data terproses konsisten

b. Validasi Operasional (Modul → DSS)

Uji relevansi output

Indikator: rekomendasi sesuai kebutuhan operasional

c. Validasi Pengguna (DSS → User)

Evaluasi usability dashboard

Indikator: sistem mudah digunakan

d. Validasi Manajerial (DSS → Keputusan)

Penggunaan rekomendasi dalam keputusan nyata

Indikator: DSS digunakan dalam penempatan dan pelatihan SDM

5. Mekanisme Adopsi oleh Mitra Industri

Adopsi dirancang untuk memastikan keberlanjutan penggunaan sistem:

- Penyusunan SOP penggunaan GEOTRAX
- Pelatihan dan alih pengetahuan
- Integrasi ke proses manajemen SDM
- Rencana pengembangan lanjutan

Dengan pendekatan ini, GEOTRAX tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi menjadi bagian dari sistem manajerial mitra.

6. Keterkaitan dengan Target TKT 7

Seluruh mekanisme implementasi dan validasi menunjukkan bahwa:

- Sistem terintegrasi dengan lingkungan nyata
- Digunakan oleh pengguna sasaran
- Mendukung pengambilan keputusan manajerial

Sehingga GEOTRAX memenuhi karakteristik TKT 7, yaitu prototipe yang telah diuji dan digunakan secara terbatas dalam lingkungan operasional nyata.

7. Penegasan Nilai Hilirisasi

Dengan mengintegrasikan data, sistem, dan keputusan dalam satu alur yang utuh, GEOTRAX memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak berhenti pada tahap analisis, tetapi telah berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan yang operasional, relevan, dan siap diadopsi oleh mitra industri.

Bandung, 2026

(Tim Peneliti)